

TB Ring Modulation

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Fügt metallische Resonanz und rhythmisches Zittern mit einem internen Trägerton hinzu.

Was dieses Plug-in löst

Die Ringmodulation ist leistungsstark, wird jedoch häufig durch das Routing externer Träger verlangsamt. TB Ring Modulation verfügt über einen eigenen Träger, der Tremolo, Pulse, Robotersprache, glockenartige Nebentöne und extreme metallische Texturen mit vier primären Klangreglern abdeckt.

Was Sie erwarten können

- Langsames Tremolo und pulsierende Amplitudenbewegung
- Metallische Summen-Differenz-Seitenbänder
- Roboterstimmen und abgestimmte Percussion
- Simple Automatisierung ohne externes Routing

Wie es funktioniert

TB Ring Modulation kombiniert den Eingang mit einem internen Oszillator, um neue Frequenzen oberhalb und unterhalb des Originaltons zu erzeugen. Langsame Oszillatorbewegungen können sich wie Tremolo anfühlen, während schnellere Einstellungen glockenartige, roboterartige oder metallische Nebentöne erzeugen.

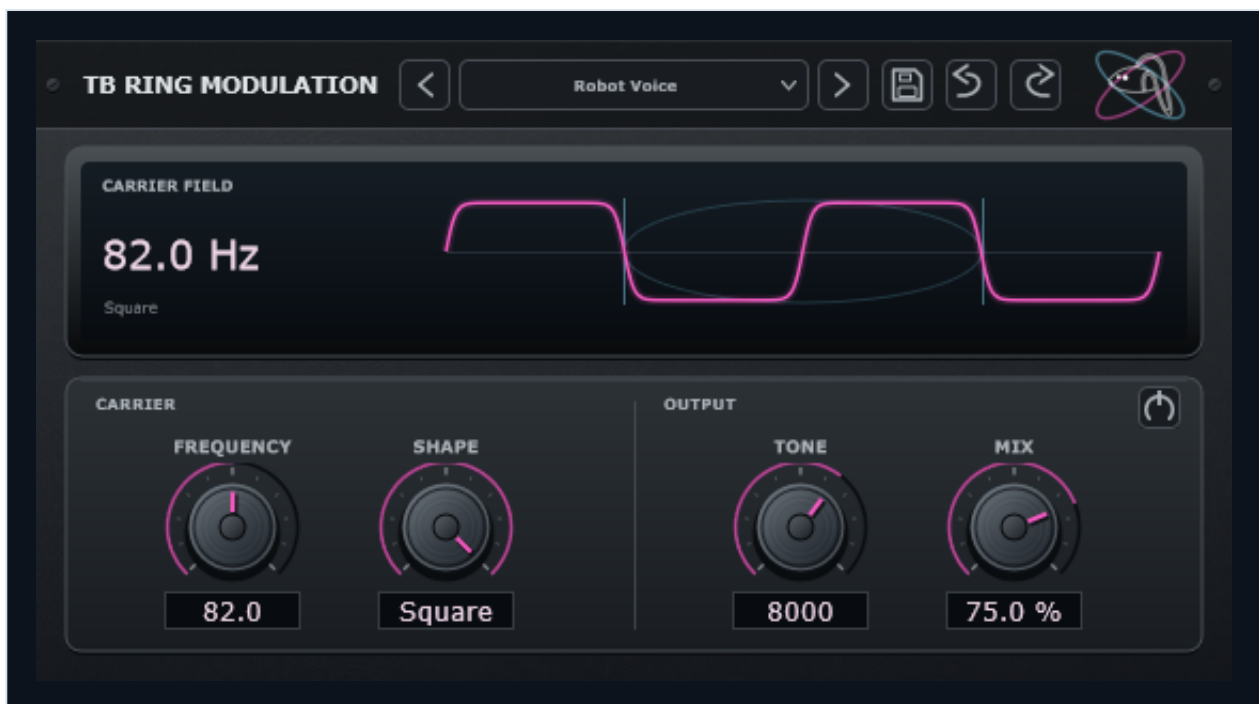
Frequency bestimmt die Geschwindigkeit oder Tonhöhe der Transformation, Shape ändert den Oszillator von sanfter zu härterer Bewegung und Tone steuert die Helligkeit des verarbeiteten Pfads. Verwenden Sie Mix, um die Quelle beizubehalten, wenn die Abstimmung nicht genau sein soll. Kleine Frequenzbewegungen können große Charakterveränderungen bewirken.

Schnellstart

- 1 Stellen Sie Mix vorübergehend vollständig nass ein, damit der ringmodulierte Charakter gut zu hören ist.
- 2 Sweep Frequency vom Sub-Audio in den hörbaren Bereich.

- 3** Wählen Sie Shape für die Seitenbanddichte.
- 4** Verwenden Sie Tone, um die Härte zu steuern.
- 5** Reduzieren Sie Mix, um die ursprüngliche Notiz wiederherzustellen.
- 6** Automatisieren Sie Frequency langsam für Übergänge oder rhythmisch für geplante Bewegungen.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Frequency

Unterhalb des hörbaren Bereichs verhält sich Frequency wie ein Tremolo. Beim Eintritt in den Audibereich werden neue Summen- und Differenzseitenbänder zum Haupteffekt.

Shape

Verschiebt die Trägerwellenform von Sine hin zu zunehmend härteren Formen in der bereitgestellten Steuerungszuordnung. Glattere Formen erzeugen sauberere Seitenbänder; Härtere Formen fügen harmonischere Familien hinzu.

Tone

Legt den oberen Tonfokus fest und steuert Rand und Helligkeit nach der Modulation.

Mix

Mischt das ringmodulierte Signal mit dem Original. Teilweise Mix bewahrt die Tonhöhenidentität; Bei vollständiger Befeuchtung wird die Seitenbandstruktur freigelegt.

Programme und Glättung

Die Programme umfassen Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands und Digital Insect. Parameter- und Bypass-Glättung reduzieren Klickgeräusche während der Automatisierung.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Frequency	Wählt den von diesem Steuerelement verwendeten Haupttonbereich oder die Tonhöhe des Trägers aus. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Shape	Bewegt den internen Träger von einer glatten Sinuswelle zu einer schärferen Rechteckwelle. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Tone	Verdunkelt oder hellt die durch den Effekt erzeugten metallischen Nebenfrequenzen auf. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.

Praktische Anwendungen

Dezentes Tremolo

- Stellen Sie Frequency unter etwa 20 Hz ein.
- Verwenden Sie einen glatten Shape.
- Stellen Sie Mix nach Ihrem Geschmack ein und lassen Sie Tone offen.

Erwartetes Ergebnis: Der Füllstand pulsiert, ohne ein stark metallisches Spektrum zu erzeugen.

Roboterstimme

- Stellen Sie Frequency im unteren bis mittleren Audibereich ein.
- Verwenden Sie einen härteren Shape.
- Senken Sie Tone, wenn Konsonanten scharf werden.
- Halten Sie Mix hoch.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache behält ihren Rhythmus, während die Tonhöhe mechanisch und seitenbandreich wird.

Häufige Fallstricke

Ringmodulation ist unharmonisch, es sei denn, die Träger- und Quellenbeziehungen stimmen überein. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

High Frequenzen und harte Formen können hell sein. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Der interne Träger verfolgt nicht die Tonhöhe der Quelle. Führen Sie dem Plug-in eine klare Note nach der anderen zu, bestätigen Sie die Tonart oder das Ziel und reduzieren Sie die Korrektur oder Variation, wenn das Ergebnis instabil wird.